EIXO 4 · A CONTABILIDADE DA REAÇÃO — AULA 4.2

Por que a água é sempre H_2O, e nunca H_3O ou $H_{1,5}O$?

> *Lavoisier provou que o caixa da natureza **fecha**. Falta descobrir a coisa muito mais estranha: ele fecha **sempre com os mesmos números**. Não existe água meio-boca, água caseira, água com dois hidrogênios e meio. A matéria não aceita "mais ou menos" — e o motivo é o mais simples do universo: **você não pode usar meio átomo**.*

Aula 4.2 — Por que a água é sempre H_2O, e nunca H_3O ou $H_{1,5}O$?

A ÂNCORA

Você entra na cozinha para fazer um bolo. A receita diz: 2 ovos, 1 copo de leite, 3 copos de farinha.

Você olha a geladeira. Tem 5 ovos. Pensa: "vou botar os 5, fica mais fofinho". Bota. O bolo sai — **diferente**, meio omelete, mas sai. Amanhã você usa 1 ovo só. Sai também, meio seco. A receita de cozinha é uma **sugestão**. Ela tolera improviso.

Agora o experimento que deveria te incomodar.

Pegue água da torneira de São Paulo. Água de degelo da Groenlândia. Água destilada de um laboratório em Tóquio. Água extraída de um meteorito. Quebre cada uma delas em seus elementos por eletrólise e pese o que sai:

Em toda amostra de água do universo: 11,1% da massa é hidrogênio, 88,9% é oxigênio. Sempre. Até a quarta casa decimal.

Isso não é um "costume" da água. É uma **proibição**. Você pode misturar hidrogênio e oxigênio em qualquer proporção que quiser, forçar, aquecer, rezar — e o que vai se formar continua sendo água na razão de sempre. O excesso simplesmente **sobra**, intacto, sem participar.

A cozinha aceita improviso. A natureza **não**. Por quê?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "H_2O é o nome da água"

Você aprendeu "H_2O" como se fosse um apelido. Um código. Um nome próprio que alguém escolheu, como "Júlio" ou "Bombril". Se fosse só um nome, poderia ser outro.

Não é nome. É uma razão matemática. "H_2O" significa: **em cada molécula dessa substância existem exatamente 2 átomos de hidrogênio para cada 1 átomo de oxigênio.** É uma fração. Uma instrução de montagem. Aquele "2" pequenininho é um dado quantitativo tão duro quanto a nota do seu simulado.

E o motivo pelo qual esse número não muda é brutalmente simples: **átomo é indivisível na Química.** Não existe meio átomo de hidrogênio. Você não pode montar $H_{1,5}O$ pela mesma razão que não pode comprar 1,5 tijolo inteiro numa parede — a peça mínima é a peça mínima. A composição da água é fixa porque a **unidade de construção** é fixa e discreta.

Aquela crença antiga de que a matéria era contínua (aula 0.1) morre **aqui**, definitivamente. Se a matéria fosse uma massa contínua tipo argila, você poderia fazer água com qualquer proporção, exatamente como faz massa de bolo. O fato de as proporções serem **rígidas e numéricas** é a prova experimental mais direta de que a matéria é feita de **grãos contáveis**.

Erro nº 2: "então H_3O não existe"

Cuidado, isso é uma armadilha de prova. Existem, sim, arranjos diferentes com os mesmos elementos:

- **H_2O** — água
- **H_2O_2** — água oxigenada
- **H_3O^+** — íon hidrônio (você vai encontrá-lo em 7.5)

Mas repare: cada um desses é uma **substância diferente**, com propriedades diferentes, e cada um tem sua **própria proporção fixa**. Água oxigenada não é "água com oxigênio a mais": é outra substância, que congela a −0,4 °C, oxida seu cabelo e mata bactéria. Água não faz nada disso.

Mudar a proporção não gera uma "versão" da substância. Gera outra substância.

A proibição não é contra o número 3. É contra o **número variável**. Uma substância pura tem **uma** composição, e ponto.

Erro nº 3: "isso é óbvio"

Não era. Isso foi a briga científica mais feia do início do século XIX, e durou oito anos.

Claude Louis Proust — na verdade **Joseph Louis Proust**, e o sobrenome correto é **Proust** mesmo — defendia que cada composto tem composição fixa. Do outro lado, Claude Berthollet, um peso-pesado da época, argumentava que a composição de um composto **dependia de quanto de cada coisa você tinha jogado na panela**. E ele tinha dados: analisava misturas, soluções, ligas metálicas, e a composição **variava**.

Proust ganhou porque fez a distinção que Berthollet não tinha feito: **substância pura** é uma coisa, **mistura** é outra completamente diferente. Latão pode ter 60% ou 70% de cobre — porque latão é **mistura**. Água nunca pode. Berthollet estava medindo as coisas erradas.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A Lei das Proporções Definidas (Proust, 1799)

> **LEI DE PROUST · PROPORÇÕES DEFINIDAS OU CONSTANTES**
>
> **Uma determinada substância pura sempre apresenta a mesma proporção em massa entre os elementos que a compõem, independentemente da sua origem, do seu método de obtenção ou da sua quantidade.**

E a versão operacional, que é a que resolve questão:

$$\frac{m_{\text{H}}}{m_{\text{O}}} = \text{constante} = \frac{1}{8} \quad \text{(para a água)}$$

Consequência prática direta: numa reação química, se você **dobra** a massa de um reagente, você tem de dobrar a massa de **todos** os demais e a massa de **todos** os produtos. As proporções são uma corrente rígida — puxa uma, movem-se todas.

Junte com Lavoisier (aula 4.1) e observe o que nasce:

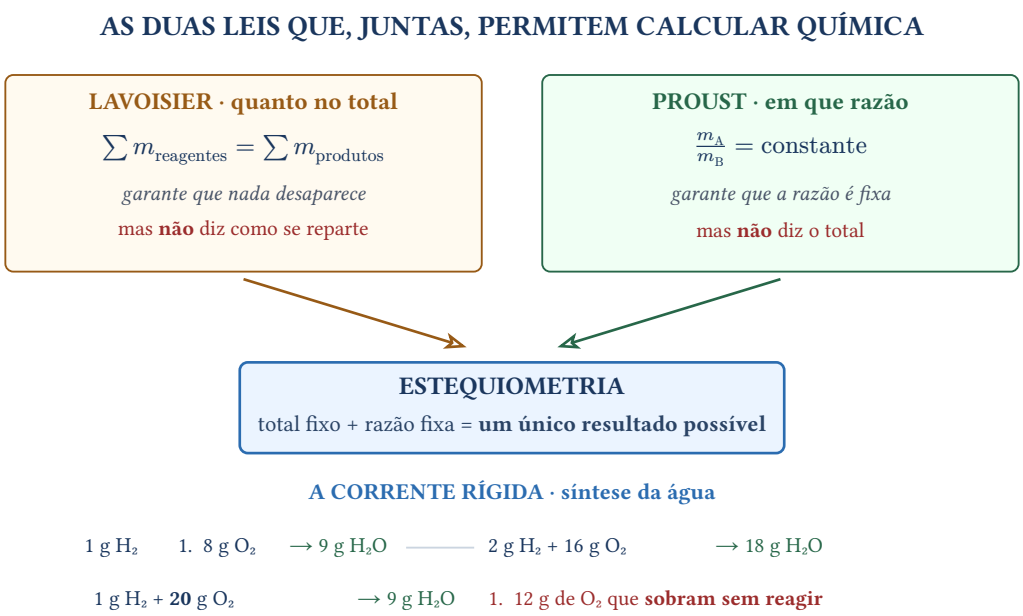


Fig. 1 — O que a figura acrescenta: as duas leis são **incompletas isoladamente** — e é a intersecção delas que gera poder de cálculo. Repare na última linha: o oxigênio excedente não "engrossa" a água nem forma um produto intermediário. Ele fica de fora, quimicamente intocado. Esse resto teimoso tem nome próprio e uma aula inteira reservada: é o **reagente em excesso** de 4.7. Você acabou de conhecer o conceito antes de ele ter nome.

2. O que o índice está realmente dizendo

Volte para a fórmula e leia devagar:

$$\text{H}_2\text{O}$$

Esse subscrito **2** é um **índice**. Ele conta **átomos dentro de uma molécula**. É parte da identidade da substância — mexer nele muda a substância.

Existe outro número na Química que parece com esse e não é: o **coeficiente**, o número grande na frente da fórmula.

$$2\text{H}_2\text{O}$$

Aqui o **2** da frente é coeficiente: significa "duas moléculas (ou dois mols) de água". Ele conta **quantas** unidades, não **o que** cada unidade é.

A CONFUSÃO QUE DERRUBA MAIS GENTE DO QUE QUALQUER CONTA

- Trocar o **índice** → você trocou de substância. H_2O e H_2O_2 são coisas diferentes. **Nunca** mexa em índice para balancear uma equação.

- Trocar o **coeficiente** → você trocou a quantidade. É a única coisa que você tem permissão de ajustar (e é exatamente o que 4.5 vai te ensinar a fazer).

Índice é **identidade**. Coeficiente é **quantidade**. Se você balancear uma equação alterando índices, você não errou a conta: você inventou substâncias que não existem.

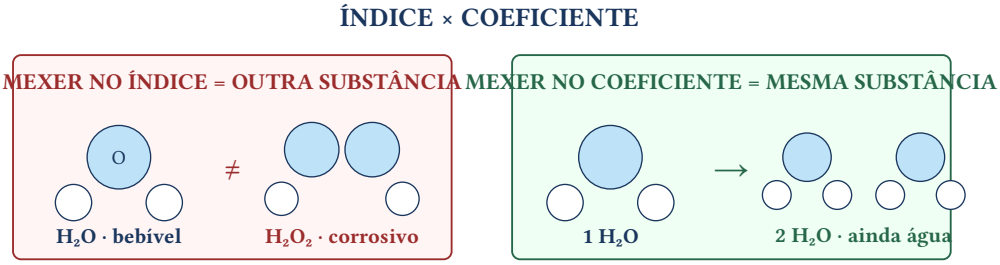


Fig. 2 — O que a figura acrescenta: a diferença entre índice e coeficiente é **ontológica**, não notacional. À esquerda, um único átomo de oxigênio a mais transforma um líquido que você bebe em um oxidante que descolore cabelo. À direita, dobrar a quantidade não altera **nenhuma** propriedade: densidade, ponto de fusão e sabor de 2 L de água são idênticos aos de 1 L. Propriedade depende de índice, nunca de coeficiente.

3. Substância pura obedece; mistura não

Esta é a fronteira que fez Proust vencer Berthollet, e é onde a prova gosta de armar cilada.

	Substância pura	**Mistura**
Composição	**Fixa** e definida	**Variável** à vontade
Obedece a Proust?	**Sim**, obrigatoriamente	**Não** — e não deveria
Une-se por	Ligações químicas (Eixo 2)	Simples justaposição
Propriedades	Constantes (PF, PE, densidade)	Dependem da proporção
Exemplos	H_2O, NaCl, CO_2, $C_6H_{12}O_6$	Ar, aço, latão, café, sangue, ouro 18k

Café mais forte e café mais fraco são ambos café. Aço com 0,2% ou 0,8% de carbono são ambos aço (e é **justamente** essa liberdade que permite ao metalúrgico ajustar dureza). Ouro 18k e 24k são ouro em proporções diferentes.

Mas não existe "NaCl mais forte". Não existe glicose 18k.

PEGADINHA DE VESTIBULAR

Enunciado: **"o ar atmosférico tem composição variável conforme a altitude. Isso contraria a Lei de Proust?"**

Resposta que vale ponto: **Não.** O ar é uma **mistura gasosa**, não uma substância pura — seus componentes (N_2, O_2, Ar, CO_2) apenas coexistem, sem ligação química entre si. A Lei de Proust rege exclusivamente **substâncias puras**. Cada componente isolado, esse sim, tem composição rigorosamente fixa: o CO_2 do ar de qualquer altitude continua tendo 27,3% de carbono em massa.

4. Por que a lei existe, no nível dos átomos

Proust descobriu a lei em 1799 medindo massas em balança, sem a menor ideia do **porquê**. Dalton, poucos anos depois, entregou a explicação — e ela é de uma economia quase insultante:

A CAUSA MICROSCÓPICA DAS PROPORÇÕES FIXAS

1. Toda substância é feita de unidades idênticas entre si (moléculas ou fórmulas mínimas).
2. Cada unidade contém um número **inteiro** e **fixo** de átomos de cada elemento.
3. Todo átomo de um mesmo elemento tem massa característica.

Logo: a razão de massas entre os elementos é uma razão entre números inteiros multiplicados por massas fixas — e uma razão assim **não tem como variar**.

$$\frac{m_{\mathrm{H}}}{m_{\mathrm{O}}} = \frac{2 \times 1}{1 \times 16} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$

Composição fixa não é uma regra imposta à matéria. É uma **consequência aritmética inevitável** de a matéria ser feita de peças contáveis e indivisíveis.

Note a elegância: a proporção **em massa** (11,1% / 88,9%, um número feio) é apenas a sombra macroscópica de uma proporção **em átomos** (2 : 1, um número limpíssimo). O laboratório mede a sombra. A fórmula revela o objeto.

5. O que isso te autoriza a fazer amanhã

Se a proporção é fixa, ela é uma **regra de três legítima**. E isso já resolve questão de prova, agora, sem nenhuma fórmula nova:

APLICAÇÃO · A LEI VIRANDO CONTA

Dado: 1 g de hidrogênio reage com 8 g de oxigênio, formando 9 g de água.

Pergunta: que massa de água se obtém a partir de 6 g de hidrogênio, com oxigênio suficiente?

A corrente é rígida: multipliquei o hidrogênio por 6, logo **tudo** é multiplicado por 6.

$$6 \times 1 \text{ g } \mathrm{H_2} + 6 \times 8 \text{ g } \mathrm{O_2} \rightarrow 6 \times 9 \text{ g } \mathrm{H_2O}$$

$$6 \text{ g} + 48 \text{ g} \rightarrow \mathbf{54 \text{ g de água}}$$

Confira com Lavoisier: $6 + 48 = 54$. Fecha. As duas leis se verificam mutuamente — e é por isso que, em estequiometria, você sempre tem uma forma de auditar sua própria resposta.

Toda estequiometria que você vai fazer até o fim do curso é esta regra de três. O que muda daqui para frente é apenas a unidade em que você conta.

E aqui aparece a rachadura que abre a próxima aula. Para usar a razão 2 : 1 de átomos, eu precisei de 1 e 16 — as massas do H e do O. De onde vieram esses números? Quem **pesou** um átomo?

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Lei de Proust:** toda substância pura tem proporção em massa **fixa** entre seus elementos, qualquer que seja sua origem, obtenção ou quantidade.
2. **A causa:** átomo é indivisível e tem massa fixa. Proporção inteira de peças ⇒ razão de massas constante. Não há como ser diferente.

3. **Fórmula não é nome, é razão.** H_2O = 2 átomos de H por 1 de O. Aquele índice é um dado quantitativo.
4. **Índice = identidade. Coeficiente = quantidade.** $H_2O \neq H_2O_2$; mas 1 H_2O e 2 H_2O são a mesma substância. **Jamais** balanceie mexendo em índice.
5. **Proust vale só para substância pura.** Mistura (ar, aço, latão, ouro 18k, café) tem composição variável — e isso **não** viola nada.
6. **Proporção diferente = substância diferente**, não uma "versão" da mesma.
7. **As duas leis se completam:** Lavoisier dá o **total**, Proust dá a **repartição**. Juntas, tornam o resultado de uma reação único e calculável.
8. **Dobrou um reagente, dobrou tudo:** reagentes e produtos variam em bloco. Excesso não reage — ele sobra.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Enuncie a Lei das Proporções Definidas e explique sua **causa microscópica** em uma linha.
2. Diferencie **índice** e **coeficiente** numa fórmula química, indicando o que cada um altera e qual deles pode ser modificado em um balanceamento.
3. Explique por que o ar atmosférico e o latão possuem composição variável **sem** violar a Lei de Proust.
4. H_2O e H_2O_2 contêm os mesmos elementos. Explique, com base nesta aula, por que não se trata de duas "versões" da mesma substância.
5. Sabendo que 1 g de H_2 reage com 8 g de O_2, determine a massa de água formada a partir de 3 g de H_2 e 40 g de O_2 e identifique o que ocorre com o eventual excesso.

GABARITO OQPS

1. **Lei:** uma substância pura apresenta sempre a mesma proporção em massa entre os elementos que a constituem, independentemente de sua origem, método de obtenção ou quantidade. **Causa microscópica:** cada unidade da substância contém um número inteiro e fixo de átomos, e cada átomo tem massa característica — logo a razão entre as massas é uma razão fixa de inteiros, aritmeticamente incapaz de variar.
2. **Índice:** número subscrito que indica a quantidade de átomos de cada elemento **dentro** da unidade da substância; define a **identidade** química. **Coeficiente:** número à frente da fórmula, indicando **quantas** unidades (moléculas ou mols) estão envolvidas; define a **quantidade**. Em balanceamento ajusta-se **somente o coeficiente** — alterar o índice substituiria a substância por outra.
3. Porque ambos são **misturas**, não substâncias puras: seus componentes apenas coexistem, sem ligação química entre si, e podem ser combinados em qualquer proporção. A Lei de Proust rege exclusivamente substâncias puras. Cada componente isolado (N_2, O_2, Cu, Zn) mantém, ele sim, composição rigorosamente fixa.
4. Porque a proporção entre os elementos é parte da **identidade** da substância, não um parâmetro ajustável. H_2O tem razão 2:1 de átomos; H_2O_2 tem razão 1:1 — são substâncias distintas, com propriedades distintas (a água é potável e estável; a água oxigenada é oxidante e decompõe-se). Alterar a proporção não gera uma variante: gera outro composto.
5. **Proporção fixa:** 1 g H_2 : 8 g O_2 : 9 g H_2O. Para 3 g de H_2 seriam necessários $3 \times 8 = 24$ g de O_2, produzindo $3 \times 9 = 27$ g de água.
   - **Massa de água formada: 27 g**.
   - **Excesso:** $40 - 24 = 16$ g de O_2 **permanecem sem reagir**, quimicamente intocados — não formam produto algum nem alteram a composição da água.
   - **Verificação por Lavoisier:** $3 + 40 = 27 + 16 = 43$ g. Fecha.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A água é sempre H_2O porque a fórmula não é um nome, e sim uma razão obrigatória entre peças indivisíveis: como não existe meio átomo, a proporção entre hidrogênio e oxigênio só pode ser um número inteiro fixo — e qualquer outra proporção não produz "outra água", produz outra substância.

O GANCHO

Você venceu esta aula usando dois números sem questioná-los: massa do hidrogênio = 1, massa do oxigênio = 16.

Pare e sinta o tamanho do problema. Um átomo de hidrogênio tem massa da ordem de 10^{-24} gramas. A melhor balança analítica do mundo enxerga até 10^{-7} gramas — ela é **17 ordens de grandeza** grosseira demais para ver um átomo. Não é uma questão de tecnologia insuficiente: é impossível em princípio.

> *Então de onde saíram o "1" e o "16"? Alguém **pesou** um átomo — o que é inviável — ou alguém foi mais esperto que a balança?*

> *A resposta é a segunda, e o truque é tão simples que chega a ser irritante: se você não pode pesar um objeto, você pode **comparar** o quanto ele pesa em relação a outro. Não preciso saber o peso de um tijolo em quilos para afirmar que ele pesa o dobro de outro.*

A aula 4.3 é sobre a invenção mais engenhosa da Química: pesar o impesável **escolhendo um padrão e medindo tudo em relação a ele**. Você vai descobrir por que a unidade se chama "u", por que o carbono-12 foi eleito o padrão do universo — e por que o cloro, teimosamente, pesa 35,5 (um número que parece um erro de digitação e que só faz sentido para quem lembra dos isótopos de 1.5).

Eixo 4 · A Contabilidade da Reação · Aula 4.3 — Como pesar um átomo, se ele não cabe em nenhuma balança?